

LISTA 1 RESOLVIDA

e banco de exercícios novos para treinar

Disciplina: CE-362 / CE-362D — Microeconomia II

Universidade: Instituto de Economia — Unicamp

Equilíbrio geral • Caixa de Edgeworth • Monopólio

Bem-estar • Discriminação de preços

O que há neste arquivo

Parte I — as seis questões da Lista 1 resolvidas passo a passo, com todos os itens. Parte II — 23 exercícios novos (11 numéricos e 12 afirmativas), apenas com enunciados. Parte III — gabaritos comentados dos exercícios novos.

Parte I — Lista 1 da disciplina, resolvida por completo

Os enunciados abaixo são os da **Lista 1** (CE-362, 2º semestre de 2026), resolvidos item por item.

Questão 1 — equilíbrio geral com Cobb-Douglas

Enunciado

Dois agentes (A; B) e dois bens (x_1 ; x_2). Cada agente tem $U_i(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$. O agente A possui 4 unidades de x_1 e 2 de x_2 ; o agente B possui 1 de x_1 e 3 de x_2 . A dotação total de cada bem é 5 unidades. Determine: (a) se haverá trocas e por quê; (b) as funções de demanda; (c) os preços relativos de equilíbrio; (d) as quantidades de equilíbrio; (e) a representação gráfica; (f) a interpretação em termos de ótimo de Pareto.

(a) Haverá trocas?

O critério é comparar as Taxas Marginais de Substituição **na dotação inicial**. Para $U = x_1 x_2$ temos $UMg_1 = x_2$ e $UMg_2 = x_1$, logo a TMS é a razão x_2/x_1 .

$$TMS_i = \frac{UMg_1^i}{UMg_2^i} = \frac{x_2^i}{x_1^i}$$

$$TMS_A(4, 2) = \frac{2}{4} = 0,5 \quad TMS_B(1, 3) = \frac{3}{1} = 3$$

As TMS são **diferentes**, então existe espaço para troca mutuamente benéfica. A leitura econômica: A abre mão de apenas 0,5 unidade do bem 2 para ganhar 1 unidade do bem 1, enquanto B aceitaria

entregar até 3. Como B valoriza relativamente mais o bem 1, **A vende bem 1 e compra bem 2**, e B faz o oposto.

Resposta

Sim, haverá trocas, porque $TMS_A = 0,5 \neq 3 = TMS_B$ na dotação inicial. A alocação inicial não é Pareto-eficiente.

(b) Funções de demanda

Passo 1 — a renda é o valor da dotação aos preços vigentes:

$$m_A = 4p_1 + 2p_2 \quad m_B = 1p_1 + 3p_2$$

Passo 2 — a condição de ótimo $TMS = p_1/p_2$ junto com a restrição orçamentária. Para Cobb-Douglas com expoentes iguais, cada agente gasta **metade** da renda em cada bem:

$$x_1^{i*}(p, m_i) = \frac{m_i}{2p_1} \quad x_2^{i*}(p, m_i) = \frac{m_i}{2p_2}$$

Escrevendo explicitamente em função dos preços:

$$\begin{aligned} x_1^A &= \frac{4p_1 + 2p_2}{2p_1} & x_2^A &= \frac{4p_1 + 2p_2}{2p_2} \\ x_1^B &= \frac{p_1 + 3p_2}{2p_1} & x_2^B &= \frac{p_1 + 3p_2}{2p_2} \end{aligned}$$

(c) Preços relativos de equilíbrio

Basta equilibrar **um** mercado, porque a Lei de Walras garante o outro. No mercado do bem 1:

$$\begin{aligned} x_1^A + x_1^B &= 5 \\ \frac{4p_1 + 2p_2}{2p_1} + \frac{p_1 + 3p_2}{2p_1} &= 5 \\ \frac{5p_1 + 5p_2}{2p_1} &= 5 \implies 5p_1 + 5p_2 = 10p_1 \implies p_1 = p_2 \end{aligned}$$

Resposta

$p_1/p_2 = 1$ — os dois bens têm o mesmo preço em equilíbrio. Lembre que apenas o preço relativo é determinado, então podemos normalizar $p_1 = p_2 = 1$.

(d) Quantidades de equilíbrio

$$p_1 = p_2 = 1 \implies m_A = 4 + 2 = 6 \quad m_B = 1 + 3 = 4$$

$$x_1^A = \frac{6}{2} = 3 \quad x_2^A = \frac{6}{2} = 3$$

$$x_1^B = \frac{4}{2} = 2 \quad x_2^B = \frac{4}{2} = 2$$

factibilidade: $3 + 2 = 5 \checkmark$ (nos dois bens)

Agente	Dotação	Cesta final	Demanda líquida	Utilidade
A	(4, 2)	(3, 3)	(-1, +1) — vende bem 1	8 → 9
B	(1, 3)	(2, 2)	(+1, -1) — compra bem 1	3 → 4

Resposta

A = (3, 3) e B = (2, 2). A troca exatamente 1 unidade do bem 1 por 1 unidade do bem 2 com B. Ambos melhoram, o que confirma o ganho mútuo previsto no item (a).

(e) Representação gráfica

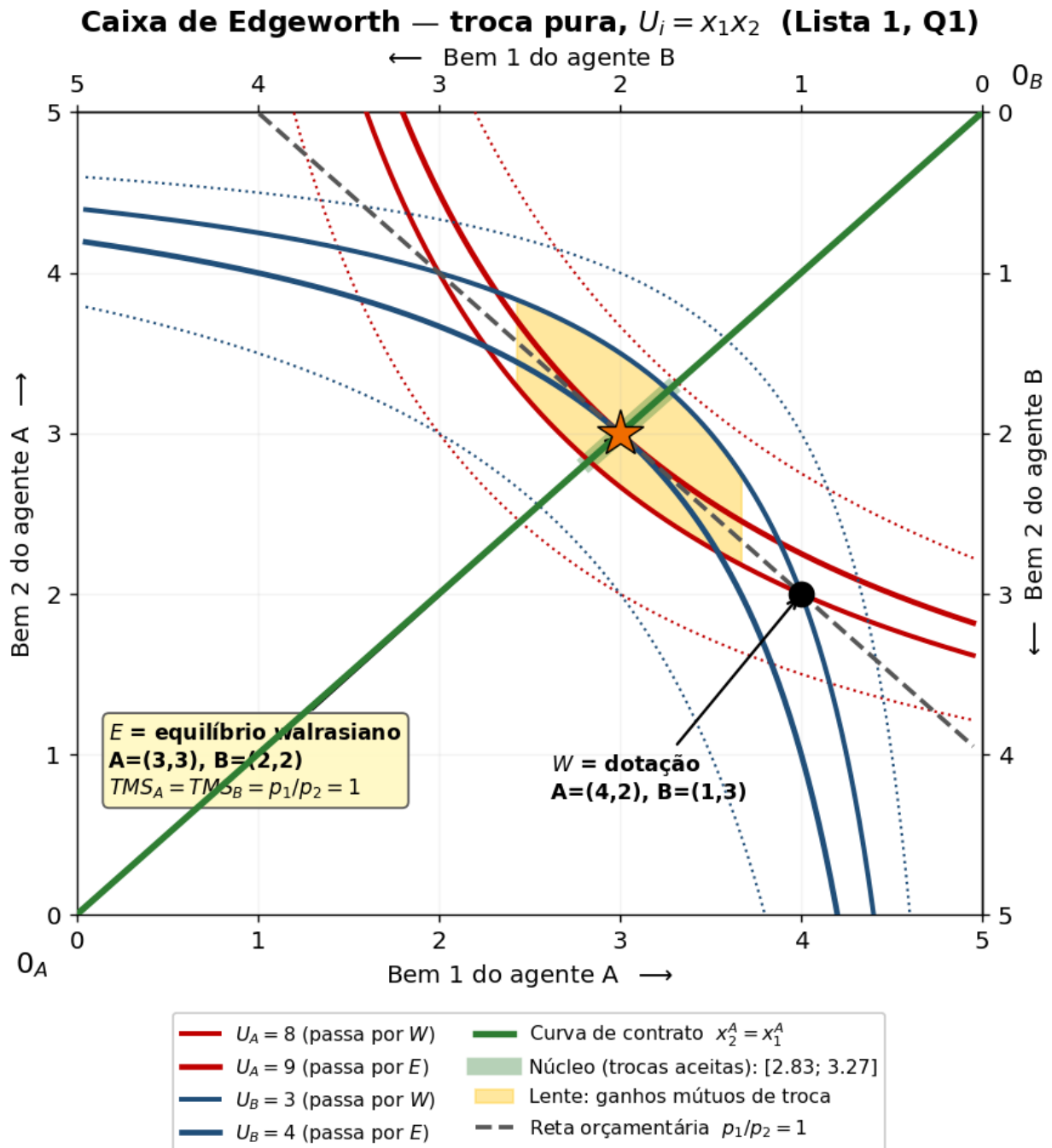


Figura. Caixa de Edgeworth 5 × 5. W é a dotação (4,2) para A; E é o equilíbrio (3,3). A reta orçamentária tem inclinação -1 porque $p_1/p_2 = 1$. A lente amarela reúne as trocas que melhoram os dois, e o núcleo é o trecho da curva de contrato dentro dela.

Como desenhar na prova, em quatro passos: (1) caixa de base 5 e altura 5, com a origem de A embaixo à esquerda e a de B no canto oposto; (2) marque W = (4,2); (3) desenhe a diagonal, que é a curva de contrato; (4) trace a reta de inclinação -1 por W e marque E = (3,3), onde ela cruza a diagonal — ali as curvas de indiferença se tangenciam.

(f) Interpretação em termos de ótimo de Pareto

A curva de contrato vem da condição de eficiência $TMS_A = TMS_B$:

$$\frac{x_2^A}{x_1^A} = \frac{x_2^B}{x_1^B} = \frac{5 - x_2^A}{5 - x_1^A}$$

$$x_2^A(5 - x_1^A) = x_1^A(5 - x_2^A)$$

$$5x_2^A - x_1^A x_2^A = 5x_1^A - x_1^A x_2^A \implies x_2^A = x_1^A$$

A curva de contrato é a **diagonal** da caixa. O equilíbrio (3,3) a satisfaz, então está sobre ela. No ponto E todas as taxas coincidem:

$$TMS_A = \frac{3}{3} = 1 \quad TMS_B = \frac{2}{2} = 1 \quad \frac{p_1}{p_2} = 1$$

O que isso ilustra (Primeiro Teorema do Bem-Estar)

O equilíbrio competitivo alcançado pela troca voluntária é Pareto-eficiente: não há mais realocação capaz de melhorar um agente sem piorar o outro. Cuidado com a pegadinha: eficiência **não** significa justiça. Se a dotação inicial fosse muito desigual, o equilíbrio continuaria eficiente e continuaria desigual.

Questão 2 — julgar afirmativas com Cobb-Douglas assimétrica

Enunciado

Dois indivíduos com $U(x,y) = x^4y^6$ e $V(x,y) = x^6y^4$. Dotações iniciais (4,2) e (2,4), respectivamente. Em equilíbrio, julgue: (a) o primeiro indivíduo gastará 40% do valor de sua dotação com o bem x; (b) o preço de equilíbrio de x relativo a y é 2; (c) o primeiro indivíduo consumirá 2,4 unidades de x; (d) o módulo da TMS entre x e y para o primeiro indivíduo no equilíbrio é 1.

Montagem

Para $U = x^\alpha y^\beta$, a fração da renda gasta em x é $\alpha/(\alpha+\beta)$:

indivíduo 1 (x^4y^6): $\frac{4}{10} = 40\%$ em x, 60% em y

indivíduo 2 (x^6y^4): $\frac{6}{10} = 60\%$ em x, 40% em y

Normalizando $p_y = 1$ e chamando $r = p_x/p_y$, as rendas são o valor das dotações:

$$m_1 = 4r + 2 \quad m_2 = 2r + 4$$

$$\frac{0,4(4r+2)}{r} + \frac{0,6(2r+4)}{r} = 6$$

$$(1,6 + \frac{0,8}{r}) + (1,2 + \frac{2,4}{r}) = 6$$

$$2,8 + \frac{3,2}{r} = 6 \implies \frac{3,2}{r} = 3,2 \implies r = 1$$

Com $r = 1$ temos $m_1 = 6$ e $m_2 = 6$, e as cestas ficam:

$$\text{indivíduo 1: } x_1 = 0,4 \cdot \frac{6}{1} = 2,4 \quad y_1 = 0,6 \cdot 6 = 3,6$$

$$\text{indivíduo 2: } x_2 = 0,6 \cdot \frac{6}{1} = 3,6 \quad y_2 = 0,4 \cdot 6 = 2,4$$

$$\text{factibilidade: } 2,4 + 3,6 = 6 \checkmark \quad (\text{nos dois bens})$$

E a TMS do indivíduo 1 no equilíbrio:

$$TMS_1 = \frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{4x^3y^6}{6x^4y^5} = \frac{4y}{6x} = \frac{2(3,6)}{3(2,4)} = 1 = \frac{p_x}{p_y}$$

Julgamento item por item

Item	Afirmiação	Veredito	Justificativa
(a)	Gasta 40% da dotação em x	VERDADEIRA	Para x^4y^6 a fração é $4/(4+6) = 0,4$, propriedade direta da Cobb-Douglas.
(b)	$p_x/p_y = 2$	FALSA	O equilíbrio de mercado dá $r = 1$, não 2. Preferências e dotações são espelhadas, então o preço relativo é unitário por simetria.
(c)	Consome 2,4 de x	VERDADEIRA	$x_1 = 0,4 \cdot m_1/p_x = 0,4 \cdot 6/1 = 2,4$.
(d)	$ TMS = 1$ no equilíbrio	VERDADEIRA	A TMS é $4y/(6x) = 1$, que iguala $p_x/p_y = 1$ — a condição de ótimo interior.

Resposta

Verdadeiras: (a), (c) e (d). Falsa: (b). O preço relativo correto é $p_x/p_y = 1$.

Atalho de prova

Quando as preferências e as dotações são **espelhadas** (x^4y^6 com (4,2) contra x^6y^4 com (2,4)), o preço relativo de equilíbrio é 1 por simetria. Dá para responder (b) em segundos e conferir a álgebra depois.

Questão 3 — curva de contrato com um agente Leontief

Enunciado

Economia de troca pura com dois bens e dois indivíduos. $U_A(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$, $U_B(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$, dotações $w_A = (10, 20)$ e $w_B = (20, 5)$. Avalie: (a) $x_A = (10, 5)$, $x_B = (20, 20)$ está na curva de contrato; (b) no equilíbrio walrasiano os preços dos dois bens são determinados e únicos; (c) o conjunto das alocações eficientes satisfaz $x_2^A = x_1^A - 5$; (d) se $p_1 = 1$ e $p_2 = 1$, o excesso de demanda será $(-7, 5; 7, 5)$.

Dotações totais e o formato da caixa

bem 1: $10 + 20 = 30$ bem 2: $20 + 5 = 25$

a caixa de Edgeworth tem base 30 e altura 25

(c) primeiro, porque os outros itens dependem dele

B tem preferências Leontief (complementares perfeitos). Suas cestas ótimas ficam sempre no **vértice** da curva de indiferença, onde as quantidades se igualam: consumir mais de um bem sem o outro não aumenta o mínimo e é desperdício. Combinando com a factibilidade:

$$(1) \ x_1^A + x_1^B = 30 \quad (2) \ x_2^A + x_2^B = 25 \quad (3) \ x_1^B = x_2^B$$

$$\text{de (3) e (2): } x_2^A = 25 - x_2^B = 25 - x_1^B$$

$$\text{de (1): } x_1^B = 30 - x_1^A$$

$$x_2^A = 25 - (30 - x_1^A) \Rightarrow x_2^A = x_1^A - 5$$

Resposta

(c) VERDADEIRA. A curva de contrato é a reta $x_2^A = x_1^A - 5$, no trecho em que a alocação cabe na caixa (x_1^A de 5 a 30).

(a) A alocação dada é eficiente?

$$\text{factibilidade: } 10 + 20 = 30 \checkmark \quad 5 + 20 = 25 \checkmark$$

$$\text{vértice de B: } x_1^B = x_2^B = 20 \checkmark$$

$$\text{curva de contrato: } x_2^A = 5 \text{ e } x_1^A - 5 = 10 - 5 = 5 \checkmark$$

Por que esses três testes bastam: no vértice de uma Leontief a curva de indiferença tem um bico, e o conjunto de TMS admissíveis ali é um intervalo inteiro em vez de um número único. Assim qualquer TMS de A pode ser acomodada, e a eficiência não exige a igualdade usual $TMS_A = TMS_B$.

Resposta

(a) VERDADEIRA. A alocação é factível, respeita o vértice de B e satisfaz a curva de contrato.

(b) Os preços são determinados e únicos?

Em equilíbrio geral, somente os **preços relativos** são determinados. Multiplicar todos os preços pela mesma constante positiva não altera as restrições orçamentárias nem as escolhas — é justamente por isso que se normaliza um preço como numerário. Logo não existe um par absoluto único.

Resposta

(b) FALSA. O equilíbrio walrasiano determina apenas p_1/p_2 , não os níveis absolutos.

(d) Excesso de demanda com $p_1 = p_2 = 1$

agente A (Cobb--Douglas, frações 1/3 e 2/3) :

$$m_A = 10(1) + 20(1) = 30$$

$$x_1^A = \frac{1}{3} \cdot \frac{30}{1} = 10 \quad x_2^A = \frac{2}{3} \cdot \frac{30}{1} = 20$$

Note um detalhe elegante: **A demanda exatamente a sua própria dotação** (10,20). A esses preços A não quer negociar, e sua demanda líquida é nula.

agente B (Leontief): $x_1 = x_2 = \frac{m}{p_1 + p_2}$

$$m_B = 20(1) + 5(1) = 25 \implies x_1^B = x_2^B = \frac{25}{2} = 12,5$$

$$e^A = (0, 0) \quad e^B = (12,5 - 20, 12,5 - 5) = (-7,5; +7,5)$$

$$z_1 = (10 + 12,5) - 30 = -7,5 \quad z_2 = (20 + 12,5) - 25 = +7,5$$

$$\text{Lei de Walras: } p_1 z_1 + p_2 z_2 = 1(-7,5) + 1(+7,5) = 0 \checkmark$$

Resposta

(d) VERDADEIRA. $z = (-7,5; +7,5)$: excesso de **oferta** do bem 1 e excesso de **demanda** do bem 2. O leiloeiro reduziria p_1 e/ou aumentaria p_2 .

Lista 1, Q3 — caixa de Edgeworth com agente Leontief (caixa 30 × 25)

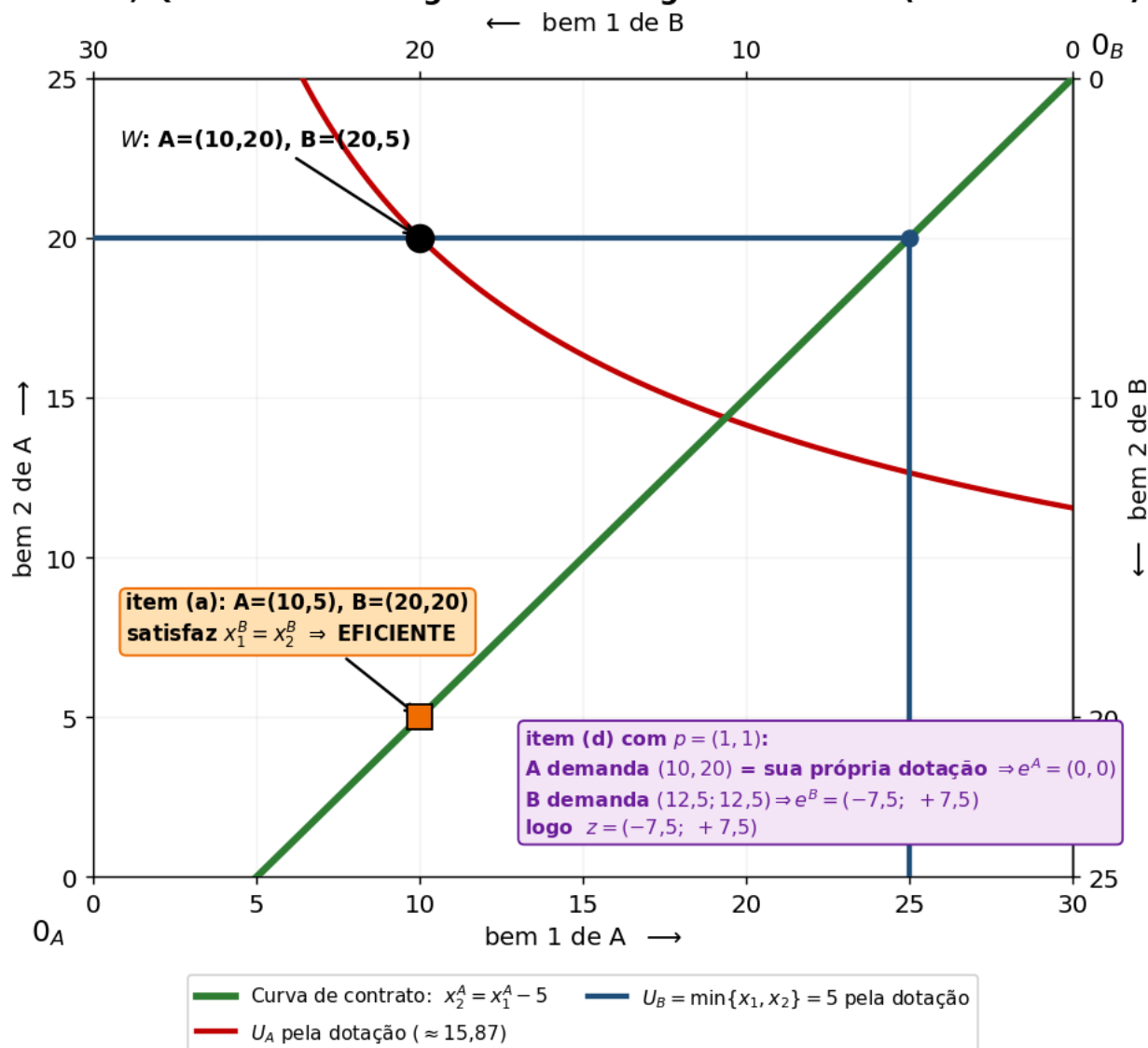


Figura. Caixa 30 × 25. A curva de contrato é a reta $x_2^A = x_1^A - 5$ e a curva de indiferença de B é o "L" com vértice sobre ela. Em (10,5) a alocação do item (a) é eficiente; com $p = (1,1)$ as demandas são incompatíveis e geram $z = (-7,5; +7,5)$.

Resposta

Resumo da Questão 3 — (a) V, (b) F, (c) V, (d) V.

Questão 4 — monopolista com custo quadrático

Enunciado

A demanda de mercado é $P = 18 - Q$ e a firma monopolista tem custo total $CT(Q) = 27 + 2Q^2$. Qual o preço fixado pelo monopolista? Qual a quantidade produzida?

$$R(Q) = P \cdot Q = (18 - Q)Q = 18Q - Q^2$$

$$RMg = \frac{dR}{dQ} = 18 - 2Q \quad CMg = \frac{dCT}{dQ} = 4Q$$

$$RMg = CMg: 18 - 2Q = 4Q \Rightarrow 18 = 6Q \Rightarrow Q_m = 3$$

$$P_m = 18 - 3 = 15 \quad (\text{lido na DEMANDA, nunca na } RMg)$$

Vale calcular o lucro, porque o resultado é instrutivo:

$$\pi = R - CT = 15(3) - [27 + 2(3^2)] = 45 - (27 + 18) = 45 - 45 = 0$$

$$\text{conferindo pelo custo médio: } CMe(3) = \frac{27}{3} + 2(3) = 9 + 6 = 15 = P_m$$

Resposta

$Q_m = 3$ e $P_m = 15$, com **lucro exatamente zero**. Ser monopolista não garante lucro positivo: o poder de mercado permite cobrar acima do custo marginal (15 contra 12), mas aqui o custo fixo de 27 consome toda a margem. Ainda assim produzir 3 é melhor que fechar, o que daria prejuízo de 27.

Lista 1, Q4 — monopolista com lucro zero: $P = 18 - Q$, $CT = 27 + 2Q^2$

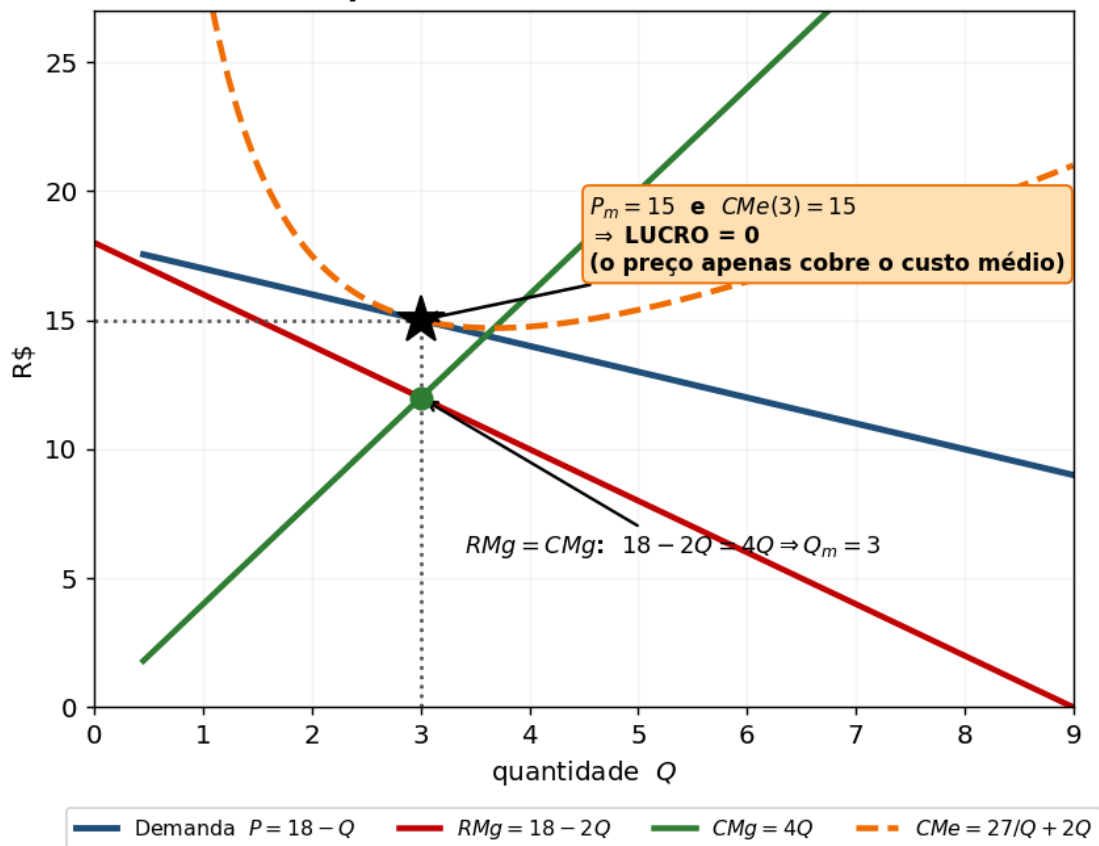


Figura. O ótimo está onde RMg cruza CMg ($Q = 3$) e o preço é lido na demanda (15). Como $CMe(3)$ coincide com o preço, o retângulo de lucro tem altura zero.

Pegadinha clássica

Muita gente lê o preço na curva de receita marginal e responde 12. O procedimento correto é achar Q igualando $RMg = CMg$ e **subir verticalmente até a curva de demanda** para ler o preço.

Questão 5 — monopolista com duas fábricas

Enunciado

Uma empresa tem duas fábricas, com $C_1(Q_1) = 10Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 20Q_2^2$. A demanda é $P = 700 - 5Q$, com $Q = Q_1 + Q_2$. (a) Faça um diagrama com os custos marginais das duas fábricas, as curvas de receita média e marginal e o custo marginal total; indique a produção de cada fábrica, a produção total e o preço. (b) Se o custo da mão de obra aumentar apenas na Fábrica 1, como ajustar Q_1 , Q_2 , a produção total e o preço?

As equações de custo estavam embutidas como imagem no PDF original da lista e foram recuperadas por renderização.

(a) Alocação da produção entre as fábricas

O princípio é duplo. Primeiro, a firma alocaria mal a produção se uma fábrica tivesse custo marginal maior que a outra: ela transferiria unidades para a fábrica mais barata na margem. Segundo, o nível total segue a regra usual do monopólio. Juntando as duas condições:

$$CMg_1 = CMg_2 = RMg$$

$$CMg_1 = \frac{dC_1}{dQ_1} = 20Q_1 \quad CMg_2 = \frac{dC_2}{dQ_2} = 40Q_2$$

$$R = (700 - 5Q)Q \Rightarrow RMg = 700 - 10Q, \quad Q = Q_1 + Q_2$$

Passo 1 — igualar os custos marginais entre as fábricas:

$$20Q_1 = 40Q_2 \Rightarrow Q_1 = 2Q_2 \Rightarrow Q = Q_1 + Q_2 = 3Q_2$$

A Fábrica 1 é a mais eficiente na margem, por isso produz o dobro. Passo 2 — igualar à receita marginal:

$$700 - 10(3Q_2) = 40Q_2 \Rightarrow 700 - 30Q_2 = 40Q_2 \Rightarrow Q_2 = 10$$

$$Q_1 = 2(10) = 20 \quad Q = 30 \quad P = 700 - 5(30) = 550$$

$$\text{conferência: } CMg_1 = 20(20) = 400, \quad CMg_2 = 40(10) = 400, \quad RMg = 700 - 300 = 400 \checkmark$$

$$\pi = 550(30) - 10(20)^2 - 20(10)^2 = 16\,500 - 4\,000 - 2\,000 = 10\,500$$

Sobre a curva de custo marginal **total** pedida no enunciado: ela é a soma **horizontal** das duas, isto é, para cada nível de custo marginal somam-se as quantidades que cada fábrica produziria:

$$Q = \frac{CMg}{20} + \frac{CMg}{40} = \frac{3CMg}{40} \Rightarrow CMg_{total}(Q) = \frac{40}{3}Q$$

$$\text{checagem: } \frac{40}{3}(30) = 400 \checkmark \quad \text{cruza a } RMg \text{ exatamente em } Q = 30$$

Resposta

$Q_1 = 20$, $Q_2 = 10$, $Q = 30$, $P = 550$ e lucro de **10 500**. A Fábrica 1 produz o dobro da 2 porque seu custo marginal cresce na metade da velocidade.

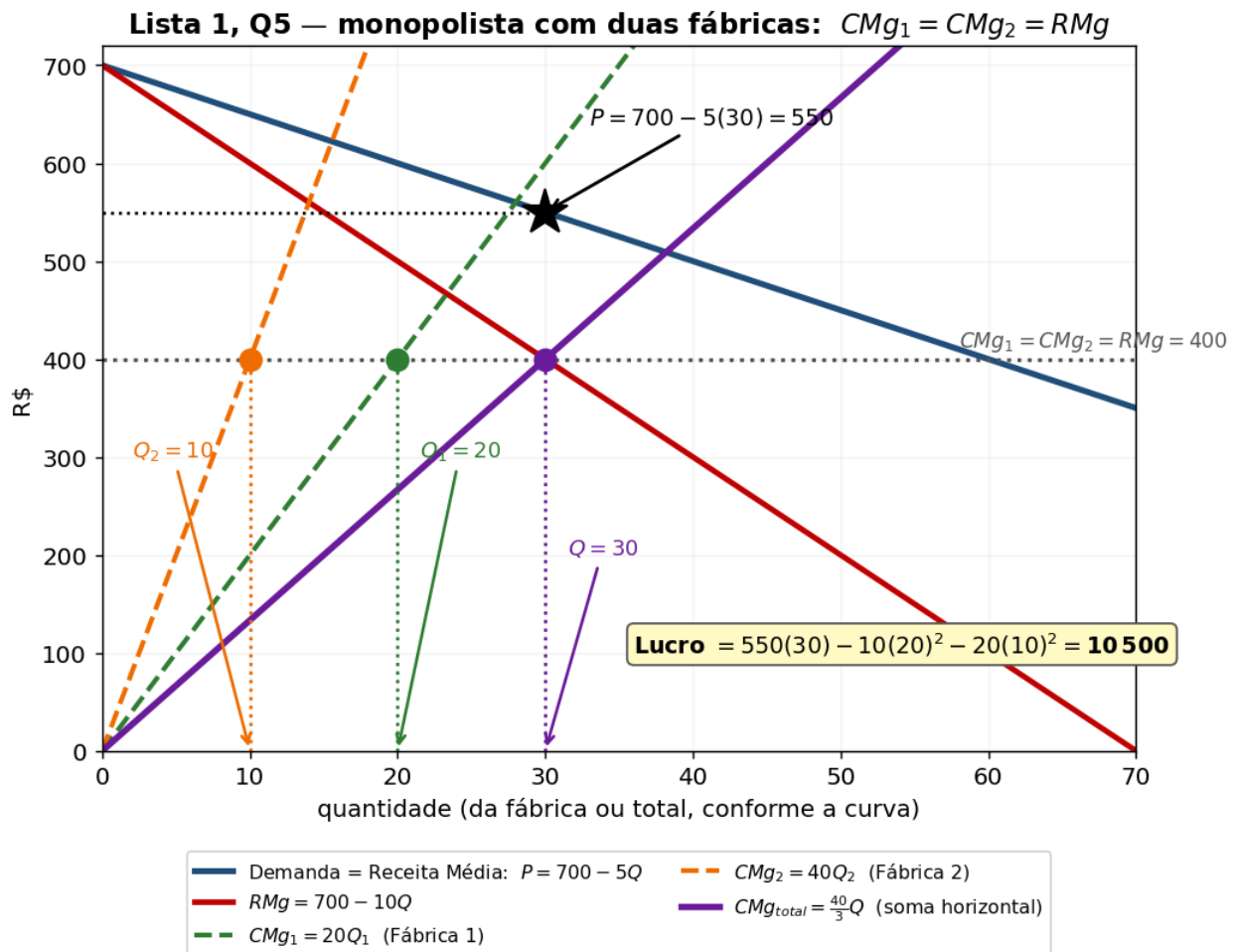


Figura. O diagrama pedido no item (a). A demanda é também a curva de receita média. A linha horizontal em 400 mostra a igualdade $CMg_1 = CMg_2 = RMg$, de onde se leem $Q_1 = 20$, $Q_2 = 10$ e $Q = 30$; o preço 550 é lido na demanda.

(b) Alta do custo de mão de obra apenas na Fábrica 1

Etapla 1: CMg_1 sobe, então a curva de custo marginal total se desloca para cima e para a esquerda. Cruzando com a receita marginal, que é decrescente, a produção total **cai** e, pela demanda, o preço **sobe**.

Etapla 2, e aqui está a sutileza: com a produção total menor, a receita marginal de equilíbrio **sobe**. Como a Fábrica 2 continua obedecendo $CMg_2 = RMg$, uma receita marginal maior exige quantidade maior nela. A Fábrica 2 compensa parcialmente a retração da Fábrica 1.

$$RMg = 700 - 10Q \text{ é decrescente} \Rightarrow Q \downarrow \Rightarrow RMg \uparrow$$

$$40Q_2 = RMg \uparrow \Rightarrow Q_2 \uparrow$$

Ilustração numérica com um choque que eleva o custo marginal da Fábrica 1 em 100 unidades ($CMg_1 = 20Q_1 + 100$):

Variável	Antes	Depois	Direção
Q_1 (Fábrica 1)	20	$\approx 16,43$	REDUZIR
Q_2 (Fábrica 2)	10	$\approx 10,71$	AUMENTAR
Q total	30	$\approx 27,14$	REDUZIR
Preço	550	$\approx 564,29$	AUMENTAR

Resposta

Q_1 reduz, Q_2 aumenta, produção total reduz e preço aumenta. O erro comum é dizer que Q_2 fica inalterado: ele muda porque a receita marginal de equilíbrio se desloca.

Lista 1, Q5(b) — alta do custo de mão de obra apenas na Fábrica 1

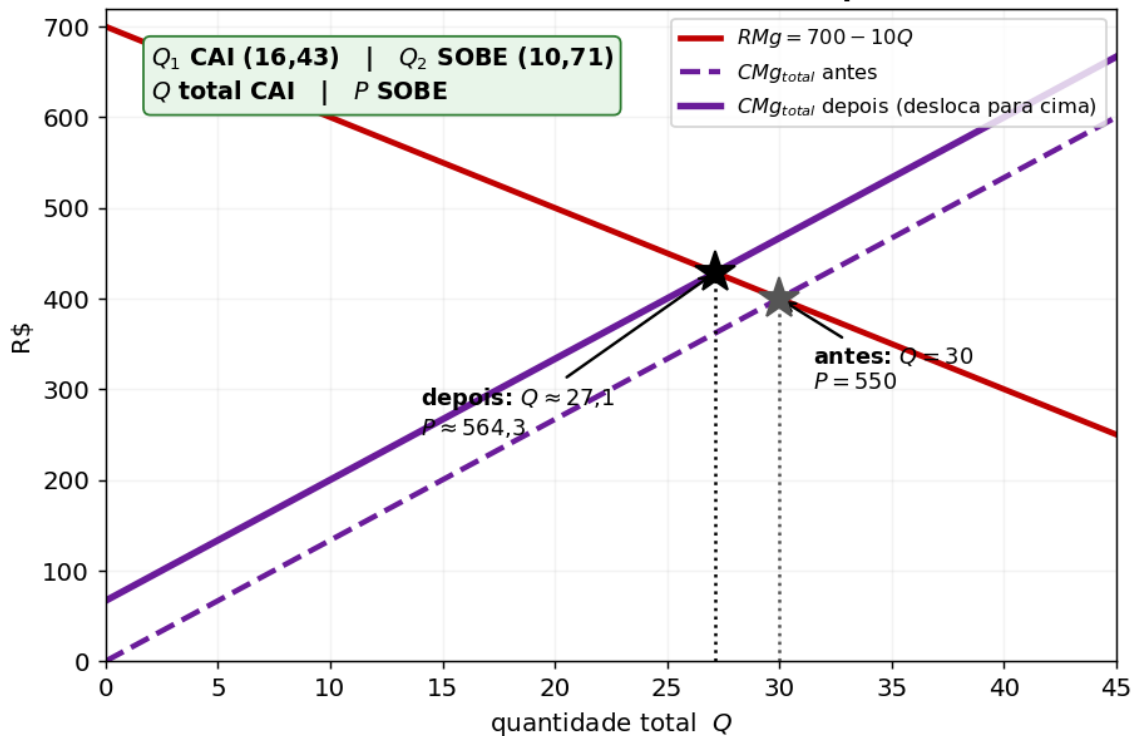


Figura. O deslocamento do custo marginal total para cima reduz Q e eleva P. Como a receita marginal é decrescente, o novo RMg de equilíbrio é mais alto e a Fábrica 2 responde produzindo mais.

Questão 6 — discriminação com elasticidades diferentes

Enunciado

Um monopolista vende em dois mercados, 1 e 2, com elasticidades $\epsilon_1 = -2$ e $\epsilon_2 = -4$. Suponha a possibilidade de discriminação. O monopolista cobra $p_1 = 2,5p_2$. Ele está maximizando? Mostre.

Nota sobre o enunciado: por trabalhar com dois grupos de consumidores e elasticidades distintas, o caso é de discriminação de **terceiro grau**, e é assim que os slides tratam este mesmo exemplo.

A condição de maximização

Vender uma unidade a mais em qualquer mercado custa o mesmo CMg. Então, no ótimo, a receita marginal tem de ser igual nos dois mercados — caso contrário valeria a pena remanejar vendas do mercado de receita marginal menor para o de receita marginal maior.

$$RMg_1 = RMg_2 = CMg, \quad RMg = P\left(1 - \frac{1}{|\epsilon|}\right)$$

$$RMg_1 = p_1\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 0,50 p_1$$

$$RMg_2 = p_2\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0,75 p_2$$

$$0,50 p_1 = 0,75 p_2 \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{0,75}{0,50} = 1,5$$

Testando a política da firma

$$\text{se } p_1 = 2,5 p_2: \quad RMg_1 = 0,50(2,5 p_2) = 1,25 p_2$$

$$RMg_2 = 0,75 p_2$$

$$1,25 p_2 > 0,75 p_2 \Rightarrow RMg_1 > RMg_2$$

Como a receita marginal no mercado 1 é maior que no mercado 2, deslocar vendas para o mercado 1 aumenta a receita total sem alterar o custo total. Portanto a política atual não é ótima.

Resposta

Não, ele não está maximizando. A relação ótima é $p_1/p_2 = 1,5$ e ele pratica 2,5. O preço no mercado 1 está alto demais e no mercado 2 baixo demais. O ajuste correto é **reduzir p_1** (vender mais no mercado 1) e/ou **aumentar p_2** , até igualar as receitas marginais.

A regra intuitiva, e o sinal de que você entendeu

O preço maior vai para o mercado **menos** elástico — aqui o mercado 1, com $|\epsilon_1| = 2$. A direção da política da firma está certa ($p_1 > p_2$); o erro é de **magnitude**: a diferença deveria ser de 50%, não de 150%.

Discriminação de preços — os três graus

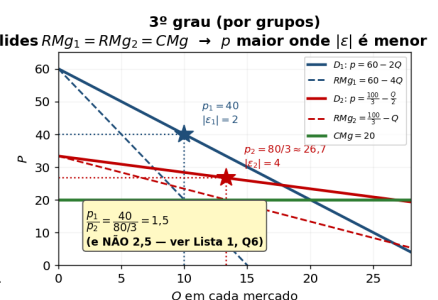
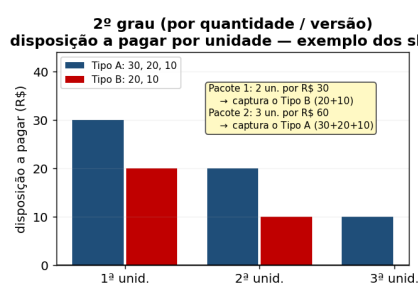
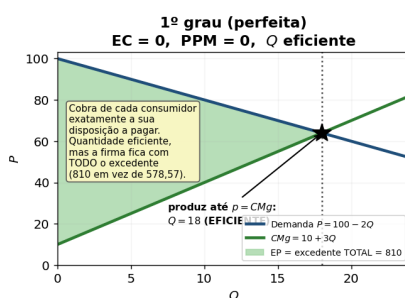


Figura. Painel da direita: demandas calibradas para $|\epsilon_1| = 2$ e $|\epsilon_2| = 4$ no ótimo, com $CMg = 20$. Os preços ótimos são 40 e $80/3 \approx 26,7$, cuja razão é exatamente 1,5.

Gabarito-resumo da Lista 1

Q1: haverá troca; $p_1/p_2 = 1$; $A = (3,3)$; $B = (2,2)$; curva de contrato $x_2^A = x_1^A$. **Q2:** V, F, V, V. **Q3:** V, F, V, V; curva de contrato $x_2^A = x_1^A - 5$ e $z = (-7,5; +7,5)$. **Q4:** $Q = 3$, $P = 15$, lucro zero. **Q5:** $Q_1 = 20$, $Q_2 = 10$, $Q = 30$, $P = 550$, lucro 10 500; com choque na Fábrica 1, Q_1 cai, Q_2 sobe, Q cai e P sobe. **Q6:** não maximiza; p_1/p_2 deveria ser 1,5.

Parte II — Banco de 23 exercícios novos

Estes exercícios **não** estão na Lista 1: foram construídos no mesmo estilo e com a mesma notação, para treinar depois de dominar a lista. Resolva sem olhar a Parte III.

Como usar

Bloco A (5 exercícios) — equilíbrio geral e caixa de Edgeworth. **Bloco B** (6 exercícios) — monopólio, bem-estar e discriminação. **Bloco C** (12 afirmativas) — conceitos. Tempo sugerido: 15 minutos por exercício numérico e 1 minuto por afirmativa.

Bloco A — Equilíbrio geral

A1 — Troca pura simétrica

Enunciado

Dois agentes com $U_i = x_1 x_2$. Dotações $w_A = (6,2)$ e $w_B = (2,6)$. (a) Calcule as TMS na dotação e diga se haverá troca. (b) Encontre p_1/p_2 . (c) Encontre as cestas de equilíbrio e as demandas líquidas. (d) Escreva a curva de contrato.

A2 — Dotações em cantos opostos

Enunciado

$U_A = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ com $w_A = (10,0)$; $U_B = x_1^{1/4} x_2^{3/4}$ com $w_B = (0,10)$. (a) Escreva a renda de cada agente. (b) Normalize $p_1 = 1$ e encontre p_2 . (c) Encontre as cestas de equilíbrio e verifique a factibilidade. (d) Explique economicamente por que $p_2 > p_1$.

A3 — Preferências quase-lineares

Enunciado

Os dois agentes têm $U = \ln(x_1) + x_2$. Dotações $w_A = (2,1)$ e $w_B = (3,4)$. (a) Derive a demanda por x_1 e mostre que não depende da renda. (b) Normalize $p_2 = 1$ e encontre p_1 . (c) Encontre as cestas de equilíbrio. (d) Qual o formato da curva de contrato? Por quê?

A4 — Substitutos perfeitos contra complementares perfeitos

Enunciado

O Consumidor I tem $u(x,y) = x + 2y$ e dotação $(0,12)$. O Consumidor II tem $u(x,y) = \min\{x, 2y\}$ e dotação $(12,0)$. (a) Por que o preço relativo de equilíbrio é determinado pelas preferências do Consumidor I? (b) Encontre p_y/p_x . (c) Encontre as duas cestas de equilíbrio.

A5 — A dotação já é eficiente?

Enunciado

$U_A = x_1^{2/3} x_2^{1/3}$ com $w_A = (6,3)$; $U_B = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$ com $w_B = (3,6)$. (a) Calcule as TMS na dotação inicial. (b) Encontre p_1/p_2 e as cestas de equilíbrio. (c) Calcule as demandas líquidas e interprete.

Bloco B — Monopólio, bem-estar e discriminação

B1 — Monopólio com custo marginal constante e bem-estar completo

Enunciado

Demanda $P = 120 - 2Q$ e custo total $CT = 20Q + 100$. (a) Encontre Q_m , P_m e o lucro. (b) Encontre a quantidade e o preço competitivos. (c) Calcule EC, EP e ET no monopólio e na concorrência. (d) Calcule a perda de peso morto. (e) Calcule a elasticidade no ótimo e verifique a fórmula do markup.

B2 — Demanda na forma direta

Enunciado

A demanda é $Q = 100 - 2P$ e o custo total é $CT = 5Q$. (a) Obtenha a demanda inversa. (b) Encontre Q_m , P_m e o lucro. (c) Calcule a elasticidade no ótimo e o markup.

B3 — Duas fábricas (variação da Q5 da lista)

Enunciado

$C_1 = 5Q_1^2$, $C_2 = 10Q_2^2$ e demanda $P = 400 - 2Q$. (a) Encontre Q_1 , Q_2 , Q e P . (b) Calcule o lucro. (c) Escreva a curva de custo marginal total e verifique que ela cruza a receita marginal na quantidade encontrada.

B4 — Terceiro grau contra preço único

Enunciado

Um monopolista com CMg constante igual a 20 atende dois mercados separáveis: $Q_1 = 100 - P_1$ e $Q_2 = 120 - 2P_2$. (a) Encontre preços e quantidades discriminando. (b) Calcule as elasticidades no ótimo e confirme a regra do preço maior no mercado menos elástico. (c) Calcule o lucro discriminando. (d) Calcule o lucro com preço único e compare.

B5 — Primeiro grau, monopólio uniforme e perda de peso morto

Enunciado

Demanda $P = 80 - Q$ e $CMg = 2Q$. (a) Encontre a quantidade eficiente e o excedente total sob discriminação perfeita. (b) Encontre Q_m e P_m no monopólio com preço único. (c) Calcule EC, EP e a perda de peso morto. (d) Compare o excedente total dos dois regimes e comente a diferença distributiva.

B6 — Markup direto pela elasticidade

Enunciado

Um monopolista tem CMg constante igual a 30. (a) Se a elasticidade-preço no ótimo é -3 , qual o preço e o markup? (b) E se fosse $-1,5$? (c) O que aconteceria se a elasticidade no ponto considerado fosse $-0,8$?

Bloco C — Verdadeiro ou falso (justifique)

Nº	Afirmativa	V ou F
C1	Pela Lei de Walras, se $n - 1$ mercados estão em equilíbrio, é possível que no n -ésimo haja excesso de demanda.	_____
C2	O Primeiro Teorema do Bem-Estar garante que o equilíbrio competitivo é equitativo.	_____
C3	Se a dotação inicial já está sobre a curva de contrato, as possibilidades de troca estão exauridas.	_____
C4	Em uma caixa de Edgeworth é impossível que uma alocação eficiente atribua consumo nulo dos dois bens a um dos consumidores.	_____
C5	No equilíbrio walrasiano de uma economia de trocas, os preços absolutos dos bens são determinados de forma única.	_____
C6	Se os dois agentes têm $U = \ln(x_1) + x_2$, o conjunto das alocações Pareto-eficientes é uma reta vertical na caixa de Edgeworth.	_____
C7	O monopolista maximiza lucro no ponto em que $P = CMg$.	_____
C8	Um monopolista pode escolher um ponto na região inelástica da demanda se o seu custo marginal for suficientemente baixo.	_____
C9	Na discriminação de preços de primeiro grau não há perda de peso morto.	_____
C10	Na discriminação de terceiro grau, o preço deve ser maior no mercado com demanda mais elástica.	_____
C11	Toda a redução do excedente do consumidor provocada pelo monopólio é perda de peso morto.	_____
C12	Se as TMS de dois consumidores são diferentes, existe espaço para troca mutuamente benéfica.	_____

Parte III — Gabaritos comentados do banco novo

A1 — Troca pura simétrica

$$TMS_A(6, 2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad TMS_B(2, 6) = \frac{6}{2} = 3$$

(a) As TMS são diferentes, então há troca: A valoriza relativamente o bem 2 e B o bem 1.

$$m_A = 6p_1 + 2p_2 \quad m_B = 2p_1 + 6p_2$$

$$\frac{6p_1 + 2p_2}{2p_1} + \frac{2p_1 + 6p_2}{2p_1} = 8 \implies \frac{8p_1 + 8p_2}{2p_1} = 8 \implies p_1 = p_2$$

$$p_1 = p_2 = 1: \quad m_A = 8, \quad m_B = 8 \implies x^A = (4, 4), \quad x^B = (4, 4)$$

$$e^A = (-2, +2) \quad e^B = (+2, -2) \quad \text{curva de contrato: } x_2^A = x_1^A$$

Resposta

$p_1/p_2 = 1$; A = (4,4); B = (4,4). Simetria perfeita: cada um troca 2 unidades, e a utilidade de ambos sobe de 12 para 16.

A2 — Dotações em cantos opostos

$$m_A = 10p_1 + 0p_2 = 10p_1 \quad m_B = 0p_1 + 10p_2 = 10p_2$$

$$x_1^A = \frac{1}{2} \cdot \frac{10p_1}{p_1} = 5 \quad x_1^B = \frac{1}{4} \cdot \frac{10p_2}{p_1} = \frac{2,5p_2}{p_1}$$

$$5 + \frac{2,5p_2}{p_1} = 10 \implies \frac{p_2}{p_1} = 2$$

$$p_1 = 1, \quad p_2 = 2: \quad m_A = 10, \quad m_B = 20$$

$$x^A = (5; 2,5) \quad x^B = (5; 7,5)$$

$$\text{factibilidade: } 5 + 5 = 10 \quad \checkmark \quad 2,5 + 7,5 = 10 \quad \checkmark$$

(d) O bem 2 é mais caro porque a demanda relativa por ele é maior: B, que detém todo o estoque do bem 2, gasta 75% da renda nele, enquanto A gasta apenas 50%. Procura relativa maior eleva o preço relativo de equilíbrio.

Resposta

$p_1/p_2 = 1/2$ (ou $p_2/p_1 = 2$); A = (5; 2,5); B = (5; 7,5).

A3 — Preferências quase-lineares

$$U = \ln x_1 + x_2 \implies UMg_1 = \frac{1}{x_1}, \quad UMg_2 = 1$$

$$TMS = \frac{1/x_1}{1} = \frac{p_1}{p_2} \implies x_1^* = \frac{p_2}{p_1}$$

$$x_2^* = \frac{m - p_1 x_1^*}{p_2} = \frac{m}{p_2} - 1$$

(a) A demanda pelo bem 1 depende **apenas dos preços**: toda variação de renda vai para o bem 2. Essa é a marca da quase-linearidade, e a razão de a curva de contrato ser vertical.

$$\text{os dois demandam o mesmo } x_1 = \frac{p_2}{p_1}, \text{ dotação total de } x_1 = 5$$

$$2 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 5 \implies \frac{p_2}{p_1} = 2,5 \implies \frac{p_1}{p_2} = \frac{2}{5}$$

$$p_2 = 1, p_1 = 0,4: \quad x_1^A = x_1^B = 2,5$$

$$m_A = 0,4(2) + 1(1) = 1,8 \Rightarrow x_2^A = 1,8 - 1 = 0,8$$

$$m_B = 0,4(3) + 1(4) = 5,2 \Rightarrow x_2^B = 5,2 - 1 = 4,2$$

factibilidade do bem 2: $0,8 + 4,2 = 5 \checkmark$

(d) A eficiência exige $TMS_A = TMS_B$, ou seja $1/x_1^A = 1/x_1^B$, logo $x_1^A = x_1^B = 2,5$. A quantidade do bem 1 é fixa em todas as alocações eficientes e só a partilha do bem 2 varia: a curva de contrato é uma **reta vertical**.

Resposta

$p_1/p_2 = 2/5$; **A = (2,5; 0,8)**; **B = (2,5; 4,2)**. Curva de contrato vertical em $x_1^A = 2,5$.

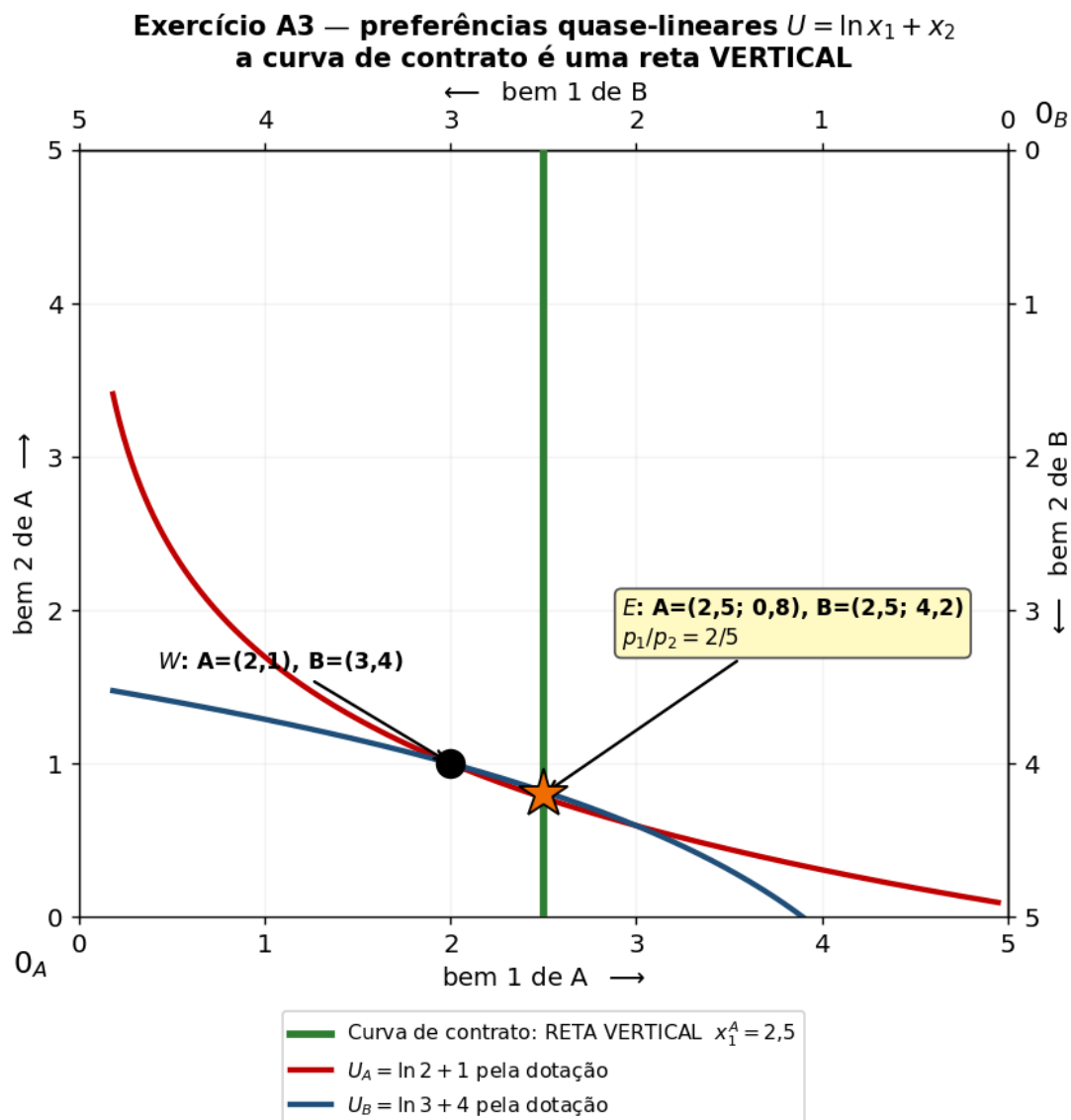


Figura. Com utilidade quase-linear a curva de contrato é vertical: a divisão eficiente do bem 1 é única e só a partilha do bem 2 muda ao longo da curva.

A4 — Substitutos perfeitos contra complementares perfeitos

(a) O Consumidor I tem curvas de indiferença **retas**, com TMS constante igual a $1/2$. Se o preço relativo diferísse de $1/2$ ele iria para um canto e o mercado não fecharia. O Consumidor II tem proporção fixa: sua escolha relativa é a mesma para qualquer preço, então não ancora nada. Logo o preço relativo é ditado pela TMS de I.

$$u = x + 2y \Rightarrow UMg_x = 1, UMg_y = 2 \Rightarrow TMS = \frac{1}{2}$$

$$\frac{p_x}{p_y} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{p_y}{p_x} = 2$$

$$\text{Consumidor II: } x = 2y, \quad m_{II} = 12p_x, \quad p_x = 1, \quad p_y = 2$$

$$1(2y) + 2(y) = 12 \Rightarrow 4y = 12 \Rightarrow y = 3, \quad x = 6$$

$$\text{Consumidor I fica com o resto: } x_I = 12 - 6 = 6, \quad y_I = 12 - 3 = 9$$

$$\text{confere o orçamento de I: } m_I = 2(12) = 24 = 1(6) + 2(9) \checkmark$$

Resposta

$p_y/p_x = 2$; Consumidor I = (6, 9); Consumidor II = (6, 3).

A5 — A dotação já é eficiente?

$$TMS_A = \frac{(2/3)x_2}{(1/3)x_1} = \frac{2x_2}{x_1} \quad TMS_B = \frac{(1/3)x_2}{(2/3)x_1} = \frac{x_2}{2x_1}$$

$$TMS_A(6, 3) = \frac{2(3)}{6} = 1 \quad TMS_B(3, 6) = \frac{6}{2(3)} = 1$$

(a) As TMS **já são iguais** na dotação inicial, o que indica que a alocação de partida está sobre a curva de contrato.

$$\frac{(2/3)(6p_1 + 3p_2)}{p_1} + \frac{(1/3)(3p_1 + 6p_2)}{p_1} = 9$$

$$(4p_1 + 2p_2) + (p_1 + 2p_2) = 9p_1 \Rightarrow 5p_1 + 4p_2 = 9p_1 \Rightarrow p_1 = p_2$$

$$p_1 = p_2 = 1: \quad x^A = (6, 3) = w^A \quad x^B = (3, 6) = w^B$$

$$e^A = (0, 0) \quad e^B = (0, 0)$$

(c) Cada agente demanda exatamente a sua dotação. A economia já estava em equilíbrio: os preços apenas **validam** a alocação inicial, sem provocar transação alguma.

Resposta

Não há troca: $p_1/p_2 = 1$ e cada agente permanece com a própria dotação. A lição é que uma dotação inicial pode já ser Pareto-eficiente, e nesse caso o equilíbrio walrasiano coincide com ela.

B1 — Monopólio com custo marginal constante e bem-estar

$$R = (120 - 2Q)Q \Rightarrow RMg = 120 - 4Q \quad CMg = 20$$

$$120 - 4Q = 20 \Rightarrow Q_m = 25 \quad P_m = 120 - 2(25) = 70$$

$$\pi = 70(25) - [20(25) + 100] = 1\,750 - 600 = 1\,150$$

$$\text{competitivo: } 120 - 2Q = 20 \Rightarrow Q_c = 50, P_c = 20$$

$$EC_m = \frac{1}{2}(25)(120 - 70) = 625 \quad EP_m = (70 - 20)(25) = 1\,250$$

$$EC_c = \frac{1}{2}(50)(120 - 20) = 2\,500 \quad EP_c = 0$$

$$PPM = 2\,500 - (625 + 1\,250) = 625$$

$$\text{conferindo: } \frac{1}{2}(50 - 25)(70 - 20) = 625 \checkmark$$

Com custo marginal constante o excedente do produtor é um retângulo simples, e na concorrência ele é zero: todo o excedente fica com o consumidor.

$$\varepsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{70}{25} = -1,4$$

$$\frac{P}{CMg} = \frac{70}{20} = 3,5 \quad \frac{1}{1 - 1/1,4} = \frac{1}{0,2857} = 3,5 \checkmark$$

Resposta

$Q_m = 25, P_m = 70$, lucro 1 150; $Q_c = 50, P_c = 20$; PPM = 625; $|\varepsilon| = 1,4$; markup 3,5.

Exercício B1 — bem-estar com custo marginal constante

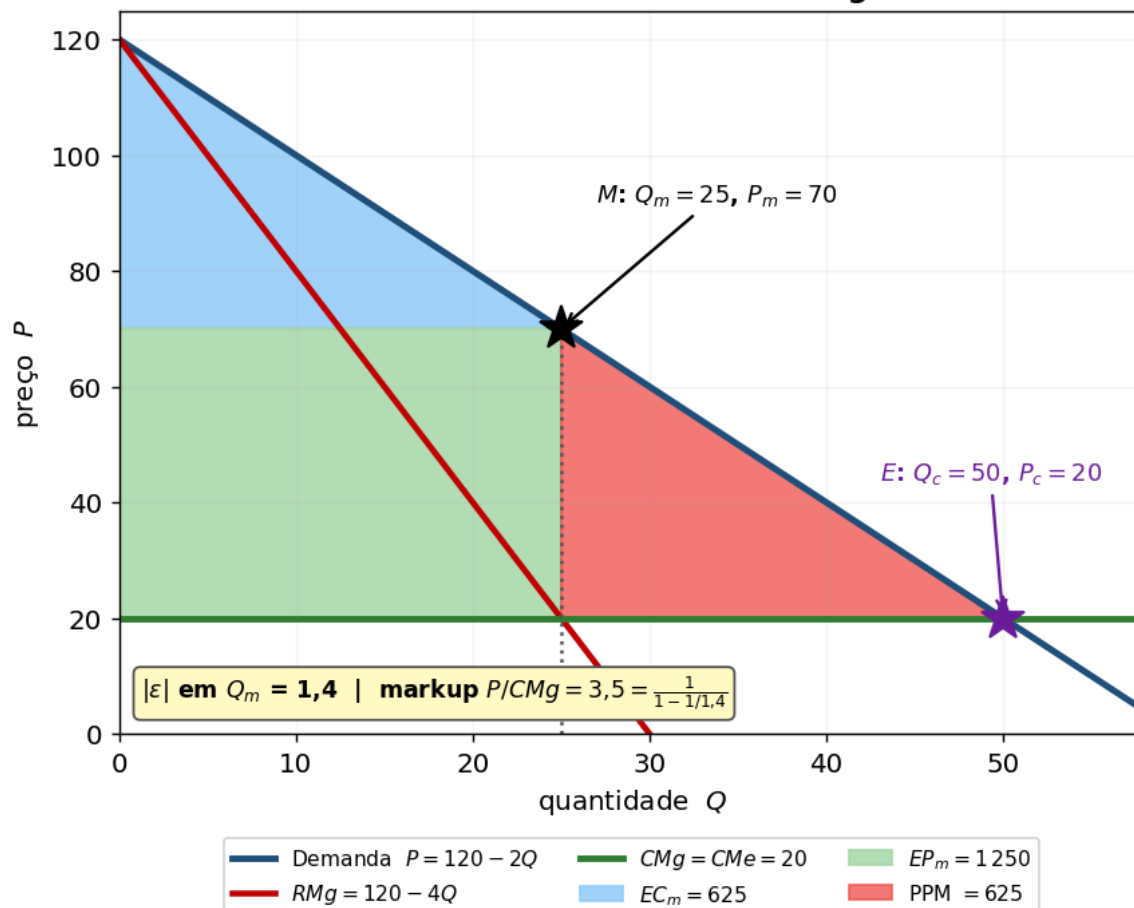


Figura. Com custo marginal constante, o excedente do produtor no monopólio é um retângulo e a perda de peso morto é o triângulo entre Q_m e Q_c .

B2 — Demanda na forma direta

$$Q = 100 - 2P \Rightarrow 2P = 100 - Q \Rightarrow P = 50 - \frac{Q}{2}$$

Este é o passo que mais gera erro: é preciso **inverter** a demanda antes de derivar a receita marginal.

$$R = \left(50 - \frac{Q}{2}\right)Q = 50Q - \frac{Q^2}{2} \Rightarrow RMg = 50 - Q$$

$$50 - Q = 5 \Rightarrow Q_m = 45 \quad P_m = 50 - 22,5 = 27,5$$

$$\pi = 27,5(45) - 5(45) = 1\,237,5 - 225 = 1\,012,5$$

$$\varepsilon = (-2)^{\frac{27,5}{45}} \approx -1,22 \quad \frac{P}{CMg} = \frac{27,5}{5} = 5,5$$

Resposta

$Q_m = 45$, $P_m = 27,5$, lucro 1 012,5, $|\varepsilon| \approx 1,22$, markup 5,5. Demanda pouco elástica no ótimo produz markup alto.

B3 — Duas fábricas

$$CMg_1 = 10Q_1 \quad CMg_2 = 20Q_2 \quad RMg = 400 - 4Q$$

$$10Q_1 = 20Q_2 \Rightarrow Q_1 = 2Q_2 \Rightarrow Q = 3Q_2$$

$$400 - 12Q_2 = 20Q_2 \Rightarrow Q_2 = 12,5 \quad Q_1 = 25 \quad Q = 37,5$$

$$P = 400 - 2(37,5) = 325$$

$$\text{conferência: } CMg_1 = 250, \quad CMg_2 = 250, \quad RMg = 400 - 150 = 250 \quad \checkmark$$

$$\pi = 325(37,5) - 5(25)^2 - 10(12,5)^2 = 12\,187,5 - 3\,125 - 1\,562,5 = 7\,500$$

$$Q = \frac{CMg}{10} + \frac{CMg}{20} = \frac{3CMg}{20} \Rightarrow CMg_{total} = \frac{20}{3}Q$$

$$\frac{20}{3}(37,5) = 250 \quad \checkmark$$

Resposta

$Q_1 = 25$, $Q_2 = 12,5$, $Q = 37,5$, $P = 325$, lucro 7 500.

B4 — Terceiro grau contra preço único

$$\text{mercado 1: } P_1 = 100 - Q_1 \Rightarrow RMg_1 = 100 - 2Q_1 = 20 \Rightarrow Q_1 = 40, \quad P_1 = 60$$

$$\text{mercado 2: } P_2 = 60 - \frac{Q_2}{2} \Rightarrow RMg_2 = 60 - Q_2 = 20 \Rightarrow Q_2 = 40, \quad P_2 = 40$$

$$\varepsilon_1 = (-1)^{\frac{60}{40}} = -1,5 \quad \varepsilon_2 = (-2)^{\frac{40}{40}} = -2$$

$$P_1\left(1 - \frac{1}{1,5}\right) = 60 \cdot \frac{1}{3} = 20 = CMg \quad \checkmark$$

$$P_2\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20 = CMg \quad \checkmark$$

O mercado 1 é o menos elástico e recebe o preço mais alto (60 contra 40), exatamente como a regra prevê.

$$\pi_{disc} = (60 - 20)(40) + (40 - 20)(40) = 1\,600 + 800 = 2\,400$$

$$\text{preço único: } Q = (100 - P) + (120 - 2P) = 220 - 3P \Rightarrow P = \frac{220 - Q}{3}$$

$$RMg = \frac{220 - 2Q}{3} = 20 \Rightarrow Q = 80, \quad P = \frac{140}{3} \approx 46,67$$

$$\pi_{único} = \left(\frac{140}{3} - 20\right)(80) = \frac{6\,400}{3} \approx 2\,133,33$$

Resposta

Discriminando: $P_1 = 60$, $P_2 = 40$, lucro 2 400. Com preço único: $P \approx 46,67$, lucro $\approx 2\,133,33$.

Discriminar rende cerca de 12,5% mais lucro — é isso que explica a prática, quando a revenda pode ser bloqueada.

B5 — Primeiro grau, monopólio uniforme e perda de peso morto

$$\text{quantidade eficiente: } 80 - Q = 2Q \Rightarrow Q = \frac{80}{3} \approx 26,67$$

$$ET_{1^{\text{º}}\text{ grau}} = \int_0^{80/3} [(80 - Q) - 2Q] dQ = \int_0^{80/3} (80 - 3Q) dQ$$

$$= \left[80Q - \frac{3Q^2}{2} \right]_0^{80/3} = \frac{3\,200}{3} \approx 1\,066,67$$

Sob discriminação perfeita esse valor inteiro vira excedente do produtor, e o excedente do consumidor é zero.

$$RMg = 80 - 2Q = 2Q \Rightarrow Q_m = 20 \quad P_m = 80 - 20 = 60$$

$$EC = \frac{1}{2}(20)(80 - 60) = 200$$

$$EP = \int_0^{20} (60 - 2Q) dQ = 60(20) - 20^2 = 800$$

$$ET_m = 1\,000 \quad PPM = \frac{3\,200}{3} - 1\,000 = \frac{200}{3} \approx 66,67$$

$$\text{conferindo: } \int_{20}^{80/3} [(80 - Q) - 2Q] dQ = \frac{200}{3} \checkmark$$

(d) O excedente total é maior sob discriminação perfeita (1 066,67 contra 1 000), porque a quantidade é a eficiente. Mas a distribuição é radicalmente diferente: no primeiro grau o consumidor fica com zero, enquanto no preço único ele retém 200. Eficiência e distribuição são dimensões distintas.

Resposta

1º grau: $Q = 80/3$, $ET \approx 1\,066,67$ todo para a firma. Preço único: $Q = 20$, $P = 60$, $EC = 200$, $EP = 800$, $PPM \approx 66,67$.

B6 — Markup direto pela elasticidade

$$P\left(1 - \frac{1}{|\epsilon|}\right) = CMg \Rightarrow P = \frac{CMg}{1 - 1/|\epsilon|}$$

$$|\epsilon| = 3: \quad P\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 30 \Rightarrow P = 45, \quad \text{markup} = 1,5$$

$$|\epsilon| = 1,5: \quad P\left(1 - \frac{1}{1,5}\right) = 30 \Rightarrow P = 90, \quad \text{markup} = 3$$

$$|\epsilon| = 0,8: \quad 1 - \frac{1}{0,8} = -0,25 \Rightarrow P < 0 (!)$$

(c) O preço negativo é um absurdo, e o que isso revela é que **o ponto não pode ser um ótimo**: na região inelástica a receita marginal é negativa, então reduzir a quantidade aumentaria a receita e diminuiria o custo ao mesmo tempo. Um monopolista nunca opera ali.

Resposta

(a) $P = 45$, markup 1,5. (b) $P = 90$, markup 3. (c) Impossível: $|\epsilon| < 1$ não pode ocorrer no ótimo. Quanto menos elástica a demanda, maior o markup.

Bloco C — Gabarito das afirmativas

Nº	Resposta	Por quê
C1	FALSA	A Lei de Walras garante o contrário: se $n - 1$ mercados estão em equilíbrio, o n -ésimo também estará. O valor do excesso de demanda agregado é zero para qualquer vetor de preços.
C2	FALSA	O teorema garante eficiência de Pareto e nada diz sobre distribuição. Uma alocação em que um agente tem tudo pode ser eficiente.
C3	VERDADEIRA	Estar na curva de contrato significa que não existe realocação capaz de melhorar um sem piorar o outro, logo não há troca voluntária a fazer.
C4	FALSA	Os cantos da caixa são eficientes: se um agente tem tudo, melhorar o outro exige necessariamente piorar o primeiro.
C5	FALSA	Apenas os preços relativos são determinados, porque escalar todos os preços não muda escolha alguma. É por isso que se normaliza um numerário.
C6	VERDADEIRA	Com $U = \ln x_1 + x_2$ a eficiência exige $1/x_1^A = 1/x_1^B$, ou seja x_1^A fixo. A curva de contrato é vertical (ver exercício A3).
C7	FALSA	$P = CMg$ é a condição da concorrência perfeita. O monopolista usa $RMg = CMg$ e depois lê o preço na curva de demanda, o que em geral resulta em preço acima do custo marginal.
C8	FALSA	Na região inelástica a receita marginal é negativa. Reduzir a quantidade aumentaria a receita e reduziria o custo ao mesmo tempo, então nenhum ponto ali pode ser ótimo, qualquer que seja o custo marginal.
C9	VERDADEIRA	A firma expande a produção enquanto a disposição a pagar exceder o custo marginal, atingindo a quantidade eficiente. Todo o excedente, porém, é capturado por ela.
C10	FALSA	É o inverso: preço mais alto no mercado menos elástico. A condição $RMg_1 = RMg_2 = CMg$ implica que quem tem demanda mais rígida paga mais.
C11	FALSA	Parte da queda do excedente do consumidor é transferência para o produtor. A perda de peso morto é apenas a parcela que não vira excedente de ninguém.
C12	VERDADEIRA	TMS diferentes significam avaliações relativas diferentes, o que abre espaço para troca que melhore ambos. A troca cessa quando as TMS se igualam ou em soluções de canto ou vértice.

Placar de referência

Oito ou mais acertos indicam boa base conceitual. Os erros mais frequentes são em **C8** (região inelástica), **C10** (direção da regra de elasticidade) e **C11** (transferência contra peso morto) — releia essas três justificativas com atenção.

Nota de conferência: todos os valores numéricos deste PDF — as seis questões da Lista 1 e os onze exercícios numéricos do banco novo — são recalculados automaticamente por *verificar_contas.py*, com 114 checagens simbólicas em SymPy. Se algum número fosse alterado por engano, o script falharia.